Lauko teorija – Uždavinių lapas 11

Sąryšiai ir kraštas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 11-osios paskaitos kanoninį skliaustą, kai $\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$. Pirminis sąryšis uždedamas tik sudarius Hamiltono lygtis. Visi tolesni laukų duomenys yra realieji ir glodūs. Antrajame uždavinyje naudojami Švarco duomenys erdvėje $\mathbb{R}^3$; trečiajame aiškiai pakeičiama erdvinė sritis ir leistinos kraštinės variacijos.

Uždavinys 11.1 (Visa sąryšių grandinė). Nagrinėkite dvi mechanines koordinates $q(t)$ ir $u(t)$ su lagranžianu

$$L(q, u, \dot{q}, \dot{u}) = \frac{1}{2}(\dot{q} - u)^2.$$

Taikykite šią suderinamumo procedūrą: raskite Ležandro atvaizdavimo vaizdą, jame sudarykite kanoninį hamiltonianą, kiekvienam pirminiam sąryšiui pridėkite laisvą daugiklį ir reikalaukite sąryšių išlikimo, kol nebeatsiras naujų sąlygų. Erdvėje $(q, u; p_q, p_u)$ naudojamas įprastas mechanikos kanoninis skliaustas.

(a) Atlikite visus žingsnius. Nurodykite, kurios sąlygos galioja stipriai, o kurios – tik sąryšių paviršiuje. Suklasifikuokite sąryšius.

(b) Raskite nuo laiko priklausantį generatorių, kuris duotų $\delta q = \epsilon(t)$ ir $\delta u = \dot{\epsilon}(t)$ bet kuriai glodžiai realiajai funkcijai ϵ. Nustatykite pilnojo hamiltoniano daugiklio transformaciją, reikalingą sprendiniams atvaizduoti į sprendinius.

(c) Parodykite, kad fiksuotu laiko momentu bet kurie du sąryšių paviršiaus taškai yra kalibraciškai lygiaverčiai. Kiek kanoninių porų lieka šioje faktorinėje erdvėje?

Užuomina. Impulso p_u sąryšyje nėra greičio. Reikalaukite jo išlikimo prieš uždėdami jį skliaustuose. Funkcijų ϵ ir $\dot{\epsilon}$ vertes vienu laiko momentu galima parinkti nepriklausomai.

Atsakymas. Sąryšiai yra $p_u = p_q = 0$, abu pirmosios klasės. Pilnasis hamiltonianas yra $p_q^2/2 + u p_q + \lambda p_u$. Generatorius yra $\epsilon p_q + \dot{\epsilon} p_u$ ir $\lambda' = \lambda + \ddot{\epsilon}$. Faktorinėje erdvėje kanoninių porų nėra.

Uždavinys 11.2 (Masės narys pakeičia sąryšių klasę). Erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ imkite vakuumo tankį

$$L_M = \frac{1}{2}|\mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}}|^2 - \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{A}|^2 + \frac{M^2}{2}(\phi_{\mathrm{em}}^2 - |\mathbf{A}|^2), \qquad M > 0.$$

Kiekvienu laiko momentu visi kanoniniai laukai ir daugiklis yra Švarco klasės. Naudokite 11-osios paskaitos išplėstinį skliaustą ir apibrėžkite $P[\eta] = \int \eta\pi_\phi \,\mathrm{d}^3x$ realiajai Švarco funkcijai η.

(a) Išveskite impulsus, kanoninį hamiltonianą ir suderinamumo grandinę. Ar antrinio sąryšio išlikimas palieka $\partial_t\phi_{\mathrm{em}}$ laisvą?

(b) Pažymėkite $\mathcal{D}_M = \operatorname{div}\mathbf{\Pi} - M^2\phi_{\mathrm{em}}$ ir $C_M[\chi] = -\int \chi\mathcal{D}_M \,\mathrm{d}^3x$. Apskaičiuokite visus pirminių bei antrinių sąryšių skliaustus. Bandomosioms funkcijoms, kurioms $\int \eta\chi = 1$, užrašykite du kart du skliaustų bloką su nenuliniais nariais ne įstrižainėje ir jo atvirkštinę matricą. Kodėl ši atvirkštinė matrica neturi bemasės ribos?

(c) Uždėkite abu sąryšius ir išreikškite skaliarinius kintamuosius per $\mathbf{A}$ ir $\mathbf{\Pi}$. Apskaičiuokite kanoninės formos atitraukimą ir nustatykite, kiek erdvinių komponenčių porų lieka. Palyginkite su Maksvelo kalibracine faktorine erdve.

Užuomina. Masės narys nekeičia nei greičių Heseno matricos, nei $\mathbf{\Pi}$. Tačiau jis pakeičia hamiltoniano išvestinę skaliarinio potencialo atžvilgiu. Išsaugokite kraštinį narį prieš perkeldami $\nabla\phi_{\mathrm{em}}$ į $\mathbf{\Pi}$.

Atsakymas. Pirminis sąryšis yra $\pi_\phi = 0$, o antrinis – $\mathcal{D}_M = 0$. Jo išlikimas nustato $\partial_t\phi_{\mathrm{em}} = -\operatorname{div}\mathbf{A}$. Mišrusis skliaustas yra $\{P[\eta], C_M[\chi]\} = -M^2\int \eta\chi$. Lieka trys erdvinės poros; išilginė pora nėra Maksvelo kalibracinė kryptis.

Uždavinys 11.3 (Kraštinis generatorius nebūtinai išnyksta). Tegul $\Omega = B_1(0) \subset \mathbb{R}^3$. Šiame uždavinyje faziniai kintamieji $\mathbf{A}, \mathbf{\Pi}$ yra glodūs aibės $\overline{\Omega}$ aplinkoje; normalusis $\mathbf{\Pi}$ pėdsakas nėra fiksuotas. Jų kanoninė forma yra $\int_\Omega \delta A_i \wedge \delta\Pi_i \,\mathrm{d}^3x$. Funkcionalas turi *glodžią tūrinę išvestinę*, jei jo variacija yra glodžių koeficientų integralas su bet kuriomis glodžiomis laukų variacijomis, be vertinimo krašte nario. Fiksuotai glodžiai realiajai funkcijai χ pažymėkite

$$C_\Omega[\chi] = -\int_\Omega \chi \operatorname{div}\mathbf{\Pi}\,\mathrm{d}^3x, \qquad G_\Omega[\chi] = \int_\Omega \mathbf{\Pi}\cdot\nabla\chi \,\mathrm{d}^3x.$$

(a) Išveskite jų sąryšį su paviršiniu integralu ir jį varijuokite. Paaiškinkite, kodėl $C_\Omega[\chi]$ bendru atveju neturi glodžios tūrinės išvestinės, kai χ krašte nėra nulis, o $G_\Omega[\chi]$ ją turi.

(b) Raskite $G_\Omega[\chi]$ Hamiltono vektorių. Ar Gauso paviršiuje $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} = 0$ būtinai išnyksta jo vertė ir jo sutraukimas su apribota kanonine forma?

(c) Apskaičiuokite abu funkcionalus ir jų kraštinį skirtumą, kai $\mathbf{\Pi} = e_1$ ir $\chi = x^1$. Nurodykite kraštinę prielaidą, skiriančią šį uždavinį nuo 11-osios paskaitos integravimo dalimis visoje erdvėje.

Užuomina. Naudokite išorinę sferos normalę. Kompaktinės atramos vidinis bandymas pirmiausia nustato galimą tūrinį gradientą. Laisva normalioji kraštinė variacija tada patikrina, ar šis gradientas atstovauja visai išvestinei.

Atsakymas. Diferencijuojamasis papildymas yra $G_\Omega = C_\Omega + \int_{\partial\Omega} \chi\mathbf{\Pi}\cdot n \,\mathrm{d}S$. Jo vektorius yra $(\nabla\chi, 0)$. Pavyzdyje $C_\Omega = 0$ ir $G_\Omega = 4\pi/3$, o kraštinis krūvis turi tą pačią nenulinę vertę.